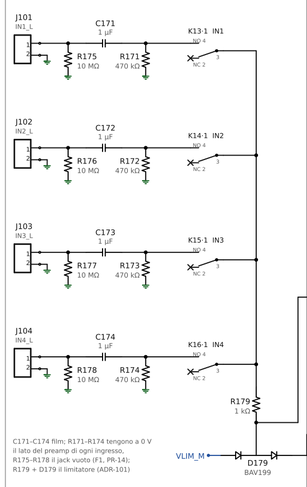
SCHEDA AUDIO — schematico completo (prima scheda)

disegnato da circuits/preamp/preamp_audio.net, 653 parti: il blocco di guadagno una volta (riquadro 7, da circuits/preamp/gain_block.net) con la tabella delle otto istanze (riquadro 8); il canale sinistro disegnato, il destro nominato; tutto il resto parte per parte.
Le reti con lo stesso nome sono la stessa rete. Verificato contro la netlist nei due sensi su tutte le 653 parti, il blocco espanso nelle otto istanze e il sinistro nel destro (scripts/check_schematic.py, run_tests.sh 2d).

1 Ingressi e selettore

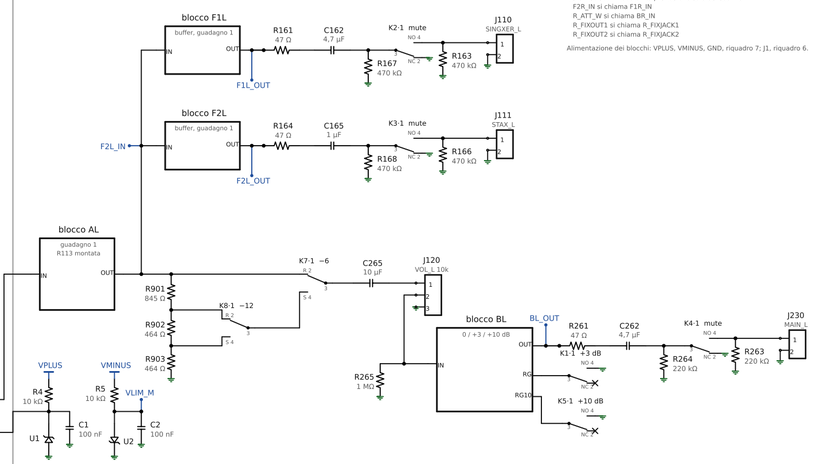
canale sinistro; ogni ingresso a 0 V (ADR-064)



C171–C174 film; R171–R174 tengono a 0 V il lato del preamp di ogni ingresso, R175–R178 il jack vuoto (F1, PR-14); R179 + D179 il limitatore (ADR-101)

2 Blocco A, uscite fisse, trim, volume, blocco B, uscita principale

canale sinistro; i blocchi sono il riquadro 7, le loro sigle la tabella (riquadro 8)



U1, U2: LM4040B-5.0, pin 3 libero; ±5 V del limitatore (ADR-101)

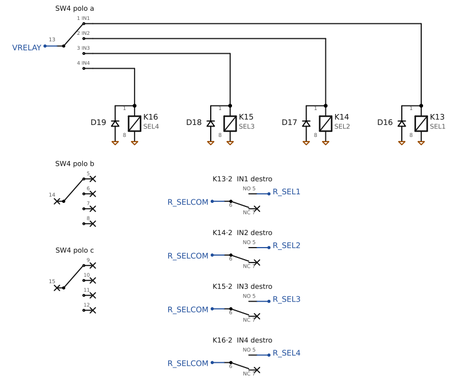
Il canale destro è uguale e non è disegnato: le sue sigle sono quelle del sinistro +200 (R161 → R361, J101 → J301, il trim +10 (R901 → R911); le reti L_ → R_, AL_ → AR_, BL_ → BR_, F1L_ → F1R_, F2L_ → F2R_. I suoi blocchi: AR, BR, F1R, F2R. I poli dei relè comuni che portano il destro sono disegnati con le loro reti (riquadri 5, 6, 9, 10).

Nella netlist un nodo unito prende uno solo dei suoi nomi:
F2R_IN si chiama F1R_IN
R_ATT_W si chiama BR_IN
R_FIXOUT1 si chiama R_FIXJACK1
R_FIXOUT2 si chiama R_FIXJACK2

Alimentazione dei blocchi: VPLUS, VMINUS, GND, riquadro 7; J1, riquadro 6.

5 Selettore: manopola, bobine, poli del destro

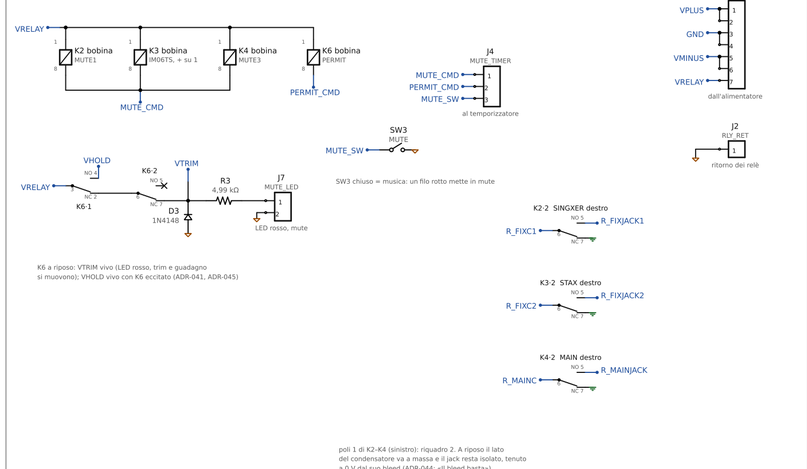
una bobina accesa per volta, da VRELAY attraverso SW4



K13–K16: le bobine; D16–D19: 1N4148 su ciascuna
poli 1 di K13-K16 (canale sinistro): riquadro 1

6 Mute, permesso, connettori

le bobine fra VRELAY e i sink del temporizzatore (J4, scheda alimentatore); a riposo = muto



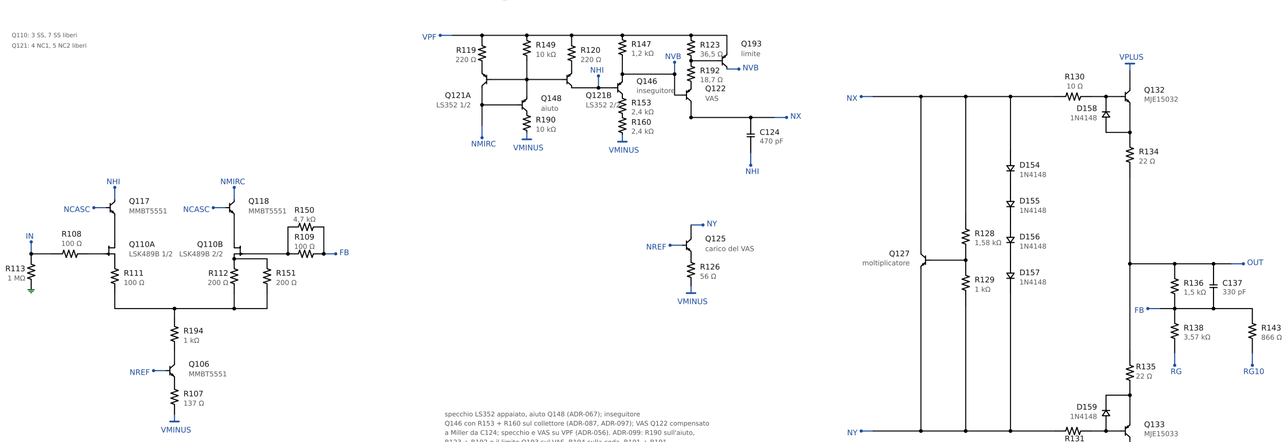
K6 a riposo: VTRIM vivo (LED rosso, trim e guadagno si muovono); VHOLD vivo con K6 eccitato (ADR-041, ADR-045)

poli 1 di K2-K4 (sinistro): riquadro 2. A riposo il lato del condensatore va a massa e il jack resta isolato, tenuto a 0 V dal suo bleed (ADR-044: «Il bleed basta»)

7 Il blocco di guadagno, una volta (circuits/preamp/gain_block.net)

le otto istanze della scheda sono questo blocco (ADR-006); le loro sigle e le parti non montate: tabella, riquadro 8. Le sigle qui sono quelle di gain_block.net

Q110: 3 SS, 7 SS liberi
Q121: 4 NC1, 5 NC2 liberi



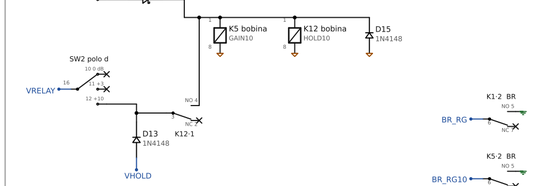
specchio LS352 appaiato, aiuto Q148 (ADR-067); inseguitore Q146 con R153 + R160 sul collettore (ADR-087, ADR-097); VAS Q122 compensato a Miller da C124; specchio e VAS su VPF (ADR-056). ADR-099: R190 sull'aiuto, R123 + R192 e il limite Q193 sul VAS, R194 sulla coda, R101 + R191

R113 (R_IN, 1 MΩ): montata solo in AL, AR
coppia JFET duale cascodata (ADR-013, ADR-014);
R150 e R151: la ridondanza di ADR-086; R194 di ADR-099

R138 (R_g, +3 dB) e R143 (R_g10, +10 dB): montate solo in BL, BR; K1 / K5 le mettono a massa (riquadro 2). R136 resta fissa fra OUT e FB: l'anello non si apre mai (ADR-004, ADR-026); D158 / D159 di ADR-095

9 Guadagno: manopola, relè, autoritenuta, LED

K1 a massa R138 di BL e BR (+3 dB), K5 R143 (+10 dB); si muove solo in mute (ADR-041)



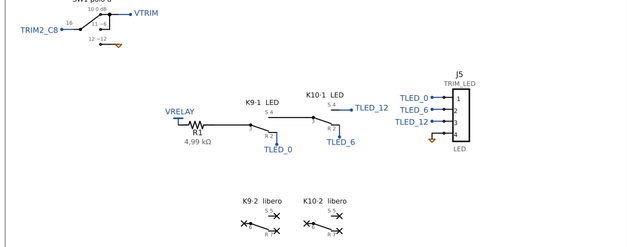
SW2 a: VTRIM → C3 / C10 → D10 / D11: il comando, solo con K6 a riposo (mute).
SW2 b, d: VRELAY → H3 / H10 → N0 di K11 / K12: il ponte che tiene il guadagno quando K6 si eccita; D12 / D13 da VHOLD, l'autoritenuta fuori dal mute.
D14 / D15: le bobine di K1 + K11 e K5 + K12, in parallelo.
K11 / K12 poli 2: i LED del guadagno vero (J6), non del comando.

Legenda

- GND — la massa audio (J1)
- RLY_RET — il ritorno delle bobine e dei LED (J2); tocca GND solo sull'alimentatore
- NOME una rete per nome: la stessa scritta in due punti è un filo
- × contatto o piedino libero (nessuna rete nella netlist)
- relè disegnati a riposo; i bistabili in reset (R), S = set
- i punti di giunzione li mette il disegno dove si incontrano tre fili

10 Trim: manopola, relè bistabili, LED

SW1 a ponte H sulle bobine; i bistabili tengono lo stato a bobine spente





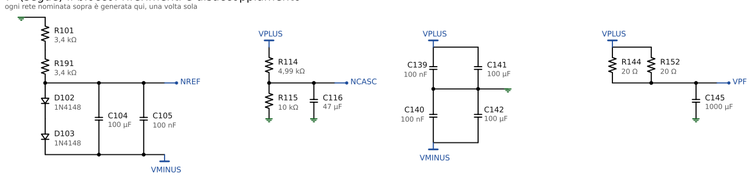
0 dB: K7 in reset (AL_OUT diretta); −6: K7 set, K8 reset (L_TAP6); −12: K7 e K8 set (L_TAP12). K9 / K10 sono i gemelli dei LED: stesse bobine, il polo 1 accende il LED della posizione vera (J5).
D1 / D2: le TVS sulle bobine. VTRIM c'è solo in mute (riquadro 6): fuori dal mute il trim non si può muovere (F8, F9).

Test point (ADR-107): sulla scheda ciascuno accanto al suo riferimento (GND, RLY_RET; la massa del proprio blocco)

TP1 VPLUS	TP101 F2L_IN	TP301 F1R_IN
TP2 VMINUS	TP102 GND	TP302 GND
TP3 GND	TP201 BL_OUT	TP401 BR_OUT
TP4 VRELAY	TP202 GND	TP402 GND
TP5 RLY_RET	TP501 F1L_OUT	TP701 F1R_OUT
TP6 MUTE_CMD	TP502 GND	TP702 GND
TP7 PERMIT_CMD	TP601 F2L_OUT	TP801 F2R_OUT
TP8 MUTE_SW	TP602 GND	TP802 GND
TP9 RLY_RET		

7 (segue) Il blocco: riferimenti e disaccoppiamento

ogni rete nominata sopra è generata qui, una volta sola



NREF: due 1N4148 sopra VMINUS, bypass verso VMINUS e non verso massa (PSRR): basi di Q106 e Q125.
NCASC: il partitore R114 / R115 da VPLUS, basi dei cascode Q117 e Q118.
VPF: R144 ‖ R152 + C145, il V+ filtrato di specchio e VAS (ADR-056, ADR-086).
Ogni istanza ha i suoi: C139-C142 disaccoppiano i rail sul blocco.
VPLUS, VMINUS e GND sono i rail della scheda (J1, riquadro 6); uguali in tutte le istanze.

8 Le otto istanze del blocco

dalla numerazione di gain_block() e dalla netlist (Sheet.fold)

blocco	valore	AL	BL	F1L	F2L	AR	BR	F1R	F2R
Q106	MMBT5551	Q106	Q206	Q506	Q606	Q306	Q406	Q706	Q806
Q110	LSK489B	Q110	Q210	Q510	Q610	Q310	Q410	Q710	Q810
Q117	MMBT5551	Q117	Q216	Q516	Q616	Q317	Q416	Q716	Q816
Q118	MMBT5551	Q118	Q217	Q517	Q617	Q318	Q417	Q717	Q817
Q121	LS352	Q121	Q220	Q520	Q620	Q321	Q420	Q720	Q820
Q122	DZTS401	Q122	Q221	Q521	Q621	Q322	Q421	Q721	Q821
Q125	DZTS551	Q125	Q224	Q524	Q624	Q325	Q424	Q724	Q824
Q127	DZTS551	Q127	Q226	Q526	Q626	Q327	Q426	Q726	Q826
Q132	MJE15032	Q132	Q231	Q531	Q631	Q332	Q431	Q731	Q831
Q133	MJE15033	Q133	Q232	Q532	Q632	Q333	Q432	Q732	Q832
Q146	MMBT5401	Q144	Q245	Q543	Q643	Q344	Q445	Q743	Q843
Q148	MMBT5401	Q146	Q247	Q545	Q645	Q346	Q447	Q745	Q845
Q193	MMBT5401	Q193	Q293	Q593	Q693	Q393	Q493	Q793	Q893
R101	3,4 kΩ	R101	R201	R501	R601	R301	R401	R701	R801
R107	137 Ω	R107	R207	R507	R607	R307	R407	R707	R807
R108	100 Ω	R108	R208	R508	R608	R308	R408	R708	R808
R109	100 Ω	R109	R209	R509	R609	R309	R409	R709	R809
R111	100 Ω	R111	R211	R511	R611	R311	R411	R711	R811
R112	200 Ω	R112	R212	R512	R612	R312	R412	R712	R812
R113	1 MΩ	R113	—	—	—	R313	—	—	—
R114	4,99 kΩ	R114	R213	R513	R613	R314	R413	R713	R813
R115	10 kΩ	R115	R214	R514	R614	R315	R414	R714	R814
R119	220 Ω	R119	R218	R518	R618	R319	R418	R718	R818
R120	220 Ω	R120	R219	R519	R619	R320	R419	R719	R819
R123	36,5 Ω	R123	R222	R522	R622	R323	R422	R722	R822
R126	56 Ω	R126	R225	R525	R625	R326	R425	R725	R825
R128	1,58 kΩ	R128	R227	R527	R627	R328	R427	R727	R827
R129	1 kΩ	R129	R228	R528	R628	R329	R428	R728	R828
R130	10 Ω	R130	R229	R529	R629	R330	R429	R729	R829
R131	10 Ω	R131	R230	R530	R630	R331	R430	R730	R830
R134	22 Ω	R134	R233	R533	R633	R334	R433	R733	R833
R135	22 Ω	R135	R234	R534	R634	R335	R434	R734	R834
R136	1,5 kΩ	R136	R235	R535	R635	R336	R435	R735	R835
R138	3,57 kΩ	—	R237	—	—	—	R437	—	—
R143	866 Ω	—	R242	—	—	—	R442	—	—
R144	20 Ω	R142	R243	R541	R641	R342	R443	R741	R841
R147	1,2 kΩ	R145	R246	R544	R644	R345	R446	R744	R844
R149	10 kΩ	R147	R248	R546	R646	R347	R448	R746	R846
R150	4,7 kΩ	R148	R249	R547	R647	R348	R449	R747	R847
R151	200 Ω	R149	R250	R548	R648	R349	R450	R748	R848
R152	20 Ω	R150	R251	R549	R649	R350	R451	R749	R849
R153	2,4 kΩ	R151	R252	R550	R650	R351	R452	R750	R850
R160	2,4 kΩ	R158	R259	R557	R657	R358	R459	R757	R857
R190	10 kΩ	R190	R290	R590	R690	R390	R490	R790	R890
R191	3,4 kΩ	R191	R291	R591	R691	R391	R491	R791	R891
R192	18,7 Ω	R192	R292	R592	R692	R392	R492	R792	R892
R194	1 kΩ	R194	R294	R594	R694	R394	R494	R794	R894
C104	100 µF	C104	C204	C504	C604	C304	C404	C704	C804
C105	100 nF	C105	C205	C505	C605	C305	C405	C705	C805
C116	47 µF	C116	C215	C515	C615	C316	C415	C715	C815
C124	470 pF	C124	C223	C523	C623	C324	C423	C723	C823
C137	330 pF	C137	C236	C536	C636	C337	C436	C736	C836
C139	100 nF	C138	C238	C537	C637	C338	C438	C737	C837
C140	100 nF	C139	C239	C538	C638	C339	C439	C738	C838
C141	100 µF	C140	C240	C539	C639	C340	C440	C739	C839
C142	100 µF	C141	C241	C540	C640	C341	C441	C740	C840
C145	1000 µF	C143	C244	C542	C642	C343	C444	C742	C842
D102	1N4148	D102	D202	D502	D602	D302	D402	D702	D802
D103	1N4148	D103	D203	D503	D603	D303	D403	D703	D803
D154	1N4148	D152	D253	D551	D651	D353	D453	D753	D853
D155	1N4148	D153	D254	D552	D652	D354	D454	D752	D852
D156	1N4148	D154	D255	D553	D653	D355	D455	D753	D853
D157	1N4148	D155	D256	D554	D654	D356	D456	D754	D854
D158	1N4148	D156	D257	D555	D655	D356	D457	D755	D855
D159	1N4148	D157	D258	D556	D656	D357	D458	D756	D856
porta IN		AL_IN	L_ATT_W	F2L_IN	F2L_IN	AR_IN	BR_IN	F1R_IN	F1R_IN
porta OUT		F2L_IN	BL_OUT	F1L_OUT	F2L_OUT	F1R_IN	BR_OUT	F1R_OUT	F2R_OUT
porta RG		—	BL_RG	—	—	—	BR_RG	—	—
porta RG10		—	BL_RG10	—	—	—	BR_RG10	—	—

— = non montata in quell'istanza; valori diversi dal blocco: nessuno